Hanni

BUSINESS ANALYST

Đặc tả nghiệp vụ

Bài toán, người dùng, phạm vi, luồng nghiệp vụ, yêu cầu chức năng và phi chức năng, quy tắc nghiệp vụ, user story kèm tiêu chí chấp nhận.

Dự án	Hanni — web học tiếng Trung theo HSK 3.0 cho người Việt
Vai trò	Business Analyst (BA)
Phiên bản	1.0 · cập nhật 21/10/2026
Sản phẩm	hanni.dangpham.id.vn · API hanni-api.dangpham.id.vn
Mã nguồn	github.com/DANG-PH/hanni-client · github.com/DANG-PH/hanni-server

Nội dung

1. Bối cảnh và bài toán

2. Mục tiêu sản phẩm

3. Đối tượng người dùng

4. Phạm vi

5. Luồng nghiệp vụ chính

6. Yêu cầu chức năng

7. Quy tắc nghiệp vụ

8. User story và tiêu chí chấp nhận

9. Ma trận phân quyền

10. Yêu cầu phi chức năng

11. Mô hình kinh doanh

12. Thuật ngữ

1. Bối cảnh và bài toán

Người Việt học tiếng Trung có một lợi thế mà các app quốc tế bỏ qua: âm Hán Việt. Khoảng 60–70% từ vựng tiếng Việt vay mượn từ tiếng Hán và giữ âm đọc Hán Việt, thường trùng luôn nghĩa hiện đại: 学生 = **học sinh**, 国家 = **quốc gia**, 电脑 = **điện não** (máy tính). Duolingo, HelloChinese, Du Chinese không nhắm tới người Việt nên không dạy theo cầu nối này.

Ba vấn đề Hanni giải quyết:

#	Vấn đề của người học	Hanni giải quyết bằng
P1	Học thuộc lòng từng từ rời rạc, nhanh quên	Âm Hán Việt cạnh mọi từ, mẹo đoán thanh điệu từ dấu tiếng Việt, ôn lặp lại ngắt quãng
P2	Không biết bắt đầu từ đâu, app "nhiều tính năng nhưng rời rạc"	Một lộ trình HSK chia theo chủ đề, một nút **Học tiếp**; kiểm tra trình độ để chọn cấp
P3	Luyện thi HSK phải mua sách/khóa học, đề trên mạng không chữa bằng tiếng Việt	Đề thi thử đúng cấu trúc đề thật, chấm + chữa từng câu bằng tiếng Việt, miễn phí, không cần đăng ký

Bài học rút ra từ dữ liệu thật của chính Hanni (đo trên production tháng 9/2026): người mới đăng ký xong gần như không học (0 lượt ôn), phần thưởng đầu tiên quá xa (mốc 7 ngày), và nội dung nằm sau đăng nhập nên Google không thấy. Vì vậy thiết kế hiện tại ưu tiên **cho học ngay trước khi đăng ký**, **thưởng sớm**, và **nội dung công khai**.

2. Mục tiêu sản phẩm

Năm tiêu chí chủ dự án đặt ra và tính năng đáp ứng:

Mục tiêu	Tính năng đáp ứng	Cách đo
Người dùng thích thú	Phiên học 5 phút nhiều dạng bài, chấm thanh điệu, huy hiệu, màn ăn mừng cột mốc	Tỉ lệ học xong bài 1
Sẵn sàng vào học	Học bài 1 ngay từ trang chủ, không cần tài khoản	Tỉ lệ khách → học bài 1
Có doanh thu	Premium (tiện ích AI), luyện thi HSK	Số đơn Premium (khi bật thanh toán)
Người dùng ở lại	Chuỗi ngày + lá chắn, SRS, nhiệm vụ ngày, giải đấu tuần, nhắc học	Tỉ lệ quay lại ngày 1 / ngày 7
Thu hút người mới	Từ điển + ngữ pháp + thi thử công khai cho SEO, lớp học cho giáo viên	Lượt vào từ tìm kiếm, số lớp tạo mới

3. Đối tượng người dùng

Persona	Mô tả	Nhu cầu chính	Lối vào
Người mới hoàn toàn	Chưa biết gì tiếng Trung, tò mò, dễ bỏ cuộc	Biết bắt đầu từ đâu, thấy tiến bộ ngay	Trang chủ → Học bài đầu tiên; Bảng phiên âm
Người luyện thi HSK	Sinh viên, người đi làm cần chứng chỉ HSK 1–4	Đề sát đề thật, biết mình yếu phần nào	`/thi-thu-hsk`, luyện từng dạng bài
Người đã biết một chút	Từng học, muốn học tiếp đúng cấp	Không phải học lại từ đầu	Kiểm tra trình độ → học từ cấp đề xuất

Persona	Mô tả	Nhu cầu chính	Lối vào
Giáo viên / trung tâm	Dạy lớp nhỏ, cần giao bài + theo dõi	Giao bài nhanh, xem ai đã làm	Mục "Lớp học" ở menu, trang "Dành cho giáo viên"
Người tra cứu	Gặp chữ Hán (thực đơn, phim, tin nhắn)	Tra nhanh, hiểu nghĩa	Từ điển, quét ảnh

4. Phạm vi

Trong phạm vi (đã có):

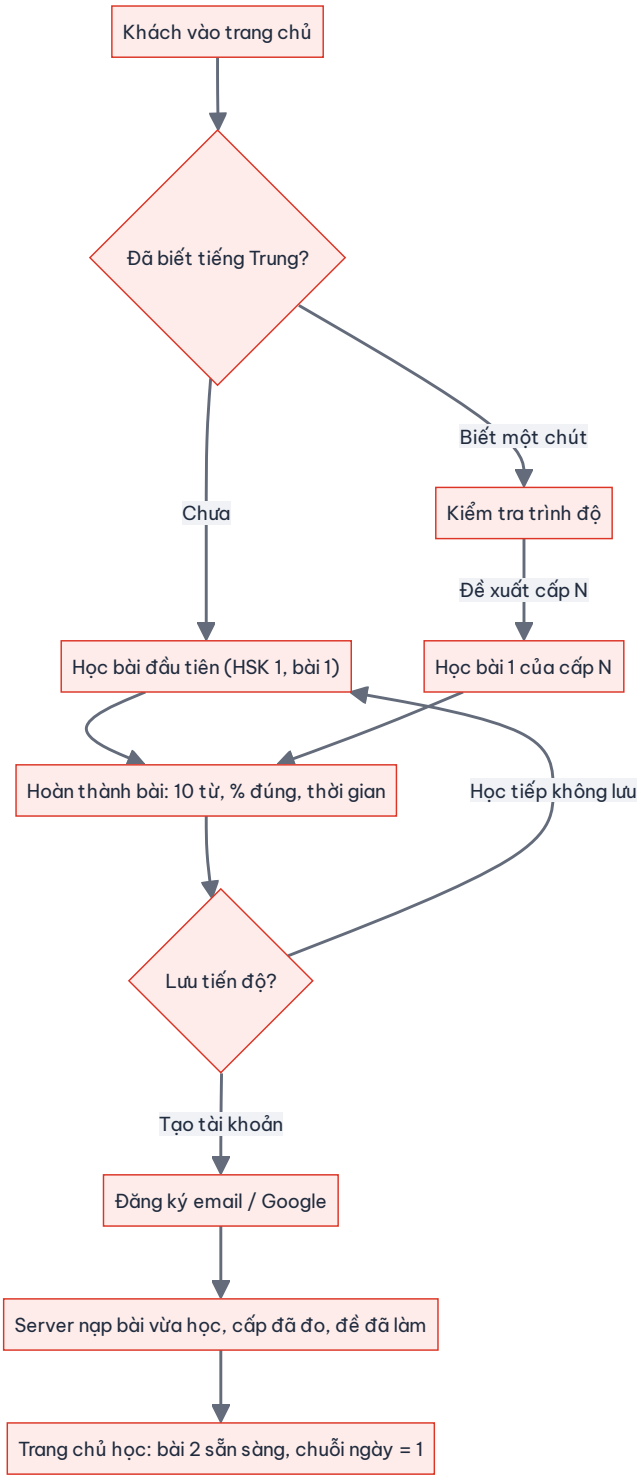
- Lộ trình HSK 3.0 đủ 9 cấp: 749 bài chia theo chủ đề, phiên học bài 4 dạng bài tập, kiểm tra trình độ.
- Ôn tập lặp lại ngắt quãng (SM-2, FSRS), ẩn từ đã biết, từ khó nhớ.
- Luyện thi: 10 đề thi thử HSK 1–4, luyện từng dạng bài, lịch sử + phân tích điểm mạnh yếu.
- Từ điển công khai (từ, Hán tự, ví dụ, ngữ pháp), quét ảnh, bảng phiên âm, ngữ pháp công khai.
- Luyện nghe, phát âm (chấm thanh điệu), viết Hán tự, video phụ đề song ngữ, 4 trò chơi luyện từ.
- Gắn bó: chuỗi ngày + lá chắn, nhiệm vụ ngày, giải đấu tuần, huy hiệu + danh hiệu, bảng xếp hạng, thông báo, nhắc học, báo cáo kỳ.
- AI: trợ lý hỏi đáp, luyện nói đóng vai, mẹo nhớ, chấm câu tự đặt, phân tích câu, bài đọc theo bài học, Hanni Coach.
- Lớp học cho giáo viên; Premium; tài khoản email + Google; PWA cài được.

Ngoài phạm vi (cố ý không làm hoặc đã gỡ):

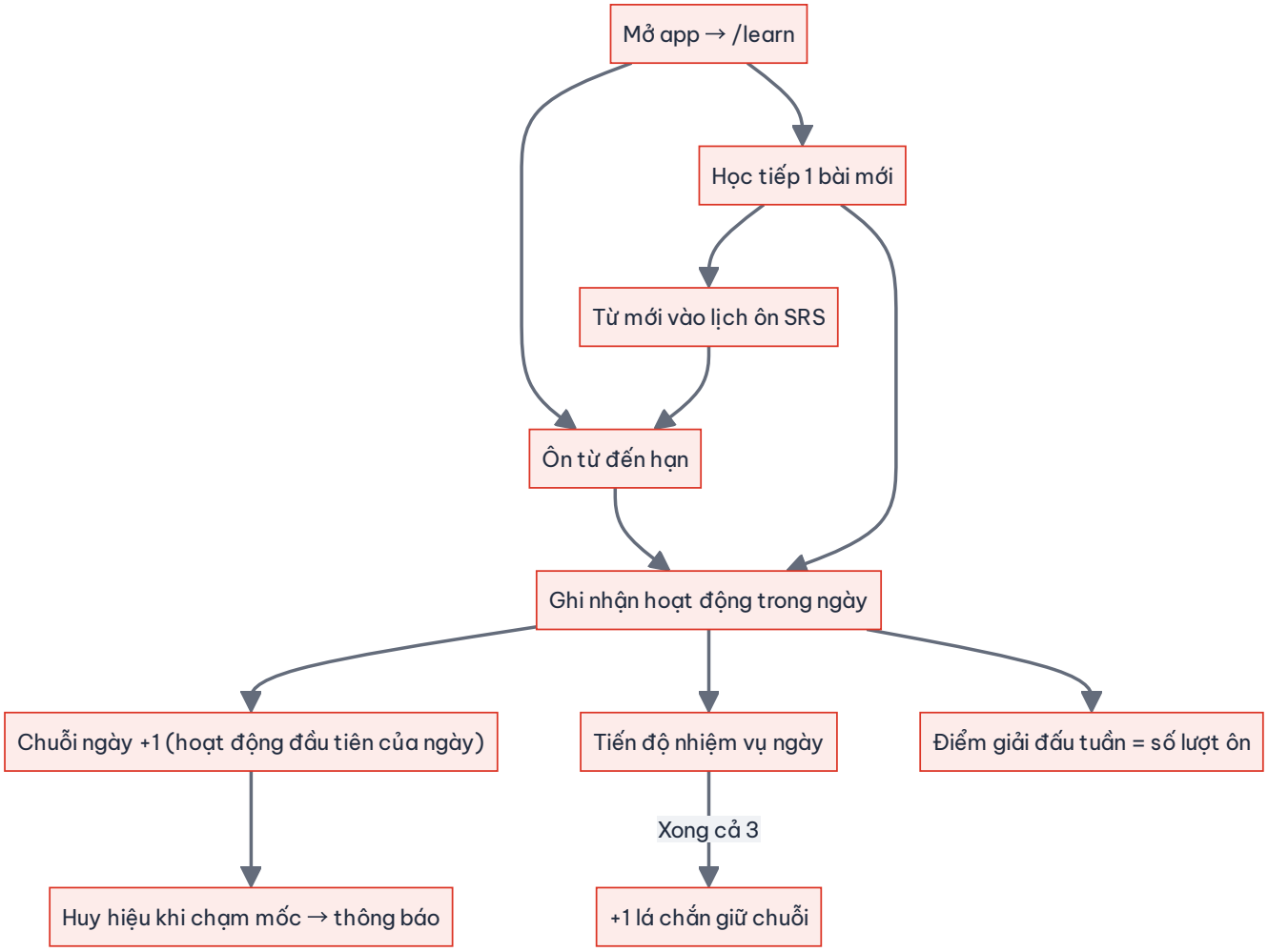
Hạng mục	Lý do
Nhắn tin 1-1, theo dõi, bình luận/thích video (đã gỡ 20/10/2026)	App học khác không có; ít người dùng nên hộp thư trống, làm loãng sản phẩm
Hệ thống xu (đã gỡ 20/10/2026)	Xu chỉ có 1 chỗ tiêu (mua lá chắn) — nay thưởng thẳng lá chắn
Đấu 1v1 / ELO / mùa giải (đã gỡ 19/10/2026)	Hàng chờ ghép trận không đủ người
Khoá bài học sau paywall	Quyết định sản phẩm: mọi nội dung học miễn phí, Premium chỉ là tiện ích AI
Đề thi thử HSK 5–6, thêm đề HSK 4	Phần viết đoạn HSK 5+ cần AI chấm — lộ trình sau
App native iOS/Android	Đã có PWA cài lên màn hình chính

5. Luồng nghiệp vụ chính

5.1 Người mới: học trước, đăng ký sau



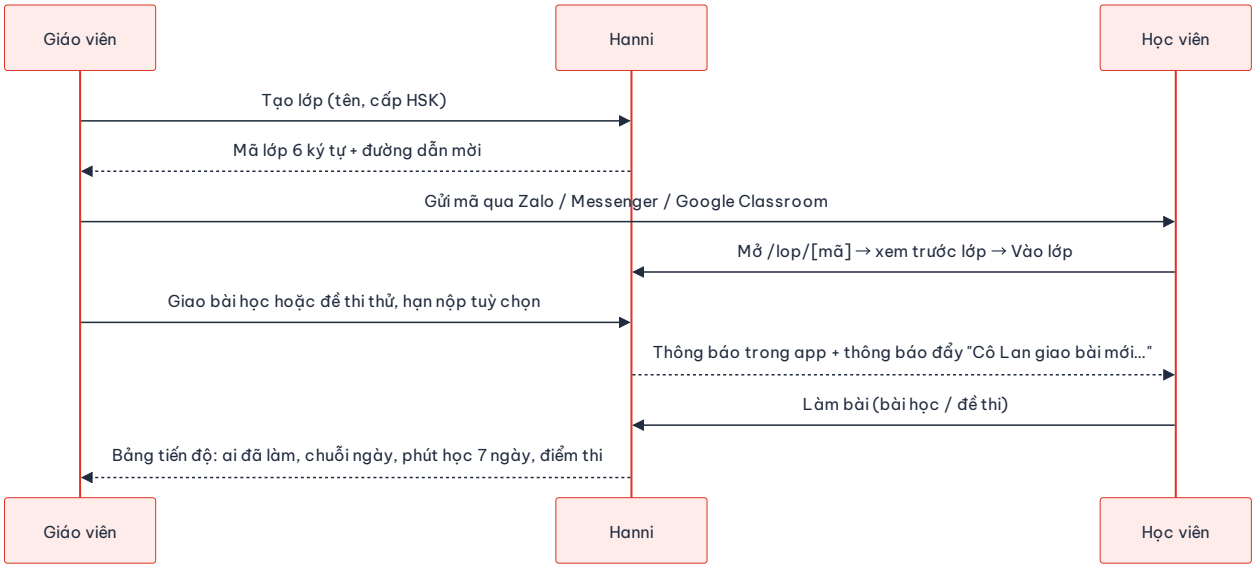
5.2 Vòng học hằng ngày



5.3 Luyện thi HSK

1. Chọn cấp (HSK 1–4) và đề → làm bài có đồng hồ đếm ngược, đánh dấu câu, pinyin bật sẵn với HSK 1–2.
2. Nộp bài (hoặc hết giờ tự nộp đúng 1 lần) → server chấm, trả điểm từng phần + chữa bài.
3. Xem bảng đáp án, phân tích từng phần, 2 phần yếu nhất kèm mẹo → "Luyện riêng dạng này".
4. Luyện lại câu sai; lưu từ ở câu sai vào ôn tập (tối đa 20 từ/lần).
5. Khách làm được trọn vẹn; muốn lưu điểm thì đăng ký — điểm được nộp lại bằng tài khoản.

5.4 Lớp học (giáo viên – học viên)



5.5 Mua Premium

1. Người dùng mở popup Premium (thanh bên, nút vương miện, trang Tài khoản) → chọn gói → xác nhận.
2. Server tạo đơn `PaymentOrder` (PENDING) + link thanh toán payOS → người dùng quét VietQR.
3. payOS gọi webhook → server xác thực chữ ký HMAC, so khớp số tiền, chuyển PENDING → PAID bằng cập nhật có điều kiện (chống xử lý trùng).
4. Server cộng thời hạn Premium (nối tiếp hạn cũ nếu còn) → người dùng quay về `/account?premium=<mã đơn>` thấy kết quả.

6. Yêu cầu chức năng

Mức ưu tiên theo MoSCoW: **M** = bắt buộc, **S** = nên có, **C** = có thì tốt.

ID	Nhóm	Chức năng	Người dùng	Ưu tiên	Trạng thái
FR-01	Tài khoản	Đăng ký, đăng nhập email + mật khẩu; đăng nhập Google	Khách	M	Đã có
FR-02	Tài khoản	Đổi mật khẩu, quên mật khẩu qua email, xác minh email	Học viên	M	Có code, chờ cấu hình email
FR-03	Tài khoản	Xoá tài khoản (xoá dây chuyền toàn bộ dữ liệu cá nhân)	Học viên	M	Đã có
FR-04	Lộ trình	Lộ trình theo cấp HSK, bài gom theo chủ đề, đánh dấu "Học tiếp"; không khoá bài	Khách, học viên	M	Đã có
FR-05	Lộ trình	Phiên học bài: giới thiệu từ → trắc nghiệm / nghe / ghép cặp / điền câu → hoàn thành	Khách, học viên	M	Đã có
FR-06	Lộ trình	Khách học xong được lưu khi đăng ký (bài, cấp đo được, đề đã làm, từ đã lưu)	Khách	M	Đã có
FR-07	Lộ trình	Kiểm tra trình độ thích ứng, chọn cấp bắt đầu, đề xuất cấp	Khách, học viên	S	Đã có

ID	Nhóm	Chức năng	Người dùng	Ưu tiên	Trạng thái
FR-08	Lộ trình	Khảo sát đầu vào: trình độ, mục tiêu, phút/ngày → lộ trình đề xuất	Khách, học viên	S	Đã có
FR-09	Ôn tập	Hàng đợi ôn từ đến hạn, 4 mức đánh giá, chọn SM-2 hoặc FSRS	Học viên	M	Đã có
FR-10	Ôn tập	Ẩn từ đã biết, ôn riêng từ khó nhớ, ôn theo bài, kiểm tra nhanh cuối buổi	Học viên	S	Đã có
FR-11	Luyện thi	10 đề thi thử HSK 1–4 đúng cấu trúc, chấm điểm, chữa bài tiếng Việt; HSK 4 nhìn tranh đặt câu chấm tự động mức tối thiểu + câu mẫu	Khách, học viên	M	Đã có
FR-12	Luyện thi	Luyện từng dạng bài (25 bộ), lịch sử làm bài, phân tích điểm mạnh yếu	Khách, học viên	S	Đã có
FR-13	Từ điển	Tra có xếp hạng (bỏ dấu, pinyin liền, Hán Việt), trang từ công khai cho SEO	Khách	M	Đã có
FR-14	Từ điển	Tab Hán tự (bộ thủ, số nét, thứ tự nét), Ví dụ, Ngữ pháp; dán câu → pinyin + Hán Việt từng từ; viết tay để tra chữ	Khách	S	Đã có
FR-15	Từ điển	Quét ảnh (chữ Hán, món ăn, đồ vật) → từ vựng, lưu vào ôn tập	Học viên	C	Đã có
FR-16	Luyện kỹ năng	Luyện nghe (gõ pinyin hoặc chữ Hán), phát âm (chấm thanh điệu), viết Hán tự	Khách, học viên	S	Đã có
FR-17	Luyện kỹ năng	Video phụ đề song ngữ, bấm từ để tra và lưu	Khách, học viên	C	Đã có
FR-18	Luyện kỹ năng	4 trò chơi luyện từ, tính điểm, bảng xếp hạng ngày/tuần	Khách, học viên	C	Đã có
FR-19	Gắn bó	Chuỗi ngày học, lá chắn giữ chuỗi	Học viên	M	Đã có
FR-20	Gắn bó	Nhiệm vụ ngày (3 nhiệm vụ), thưởng lá chắn khi xong cả 3	Học viên	S	Đã có
FR-21	Gắn bó	Giải đấu tuần 9 bậc, thăng/giáng hạng tự động	Học viên	S	Đã có
FR-22	Gắn bó	Huy hiệu (22), danh hiệu mở theo huy hiệu, màn ăn mừng cột mốc chuỗi ngày	Học viên	S	Đã có
FR-23	Gắn bó	Thông báo trong app + đẩy: huy hiệu, bài giao, kết quả giải đấu, lá chắn	Học viên	S	Đã có
FR-24	Gắn bó	Nhắc học theo giờ chọn, nhắc "sắp mất chuỗi", email tổng kết tuần	Học viên	S	Có code; email chờ cấu hình
FR-25	Tiến độ	Trang tiến độ, lịch hoạt động, báo cáo tuần/tháng/quý	Học viên	S	Đã có
FR-26	AI	Trợ lý AI hỏi đáp, chỉ đường tới đúng trang	Học viên	C	Đã có
FR-27	AI	Luyện nói đóng vai 6 tình huống, gợi ý câu, nhận xét cuối buổi	Học viên	C	Đã có
FR-28	AI	Mẹo nhớ theo Hán Việt, chấm câu tự đặt, phân tích/dịch câu, bài đọc theo bài	Học viên	C	Đã có
FR-29	AI	Hanni Coach: nhận xét báo cáo kỳ, kế hoạch kỳ tới	Premium	C	Đã có

ID	Nhóm	Chức năng	Người dùng	Ưu tiên	Trạng thái
FR-30	Lớp học	Tạo lớp, mã mời, vào lớp, giao bài học / đề thi có hạn, xem tiến độ học viên	Giáo viên, học viên	S	Đã có
FR-31	Doanh thu	Gói Premium mua 1 lần, thanh toán payOS, cộng dồn thời hạn	Học viên	S	Có code, chờ bật payOS
FR-32	Hợp tác	Form liên hệ cho trung tâm, trang Giới thiệu, Điều khoản, Chính sách bảo mật	Khách	S	Đã có

7. Quy tắc nghiệp vụ

ID	Quy tắc	Giá trị
BR-01	"Ngày học" tính theo múi giờ người dùng, ngày mới bắt đầu lúc 3 giờ sáng	Mặc định Asia/Ho_Chi_Minh, cắt ngày 03:00
BR-02	Chuỗi ngày tăng 1 khi có hoạt động ĐẦU TIÊN trong ngày học liền sau ngày trước	–
BR-03	Lỡ nghỉ đúng 1 ngày mà còn lá chắn: tiêu 1 lá chắn, chuỗi được giữ và hôm nay vẫn +1; nghỉ ⩾ 2 ngày hoặc hết lá chắn: chuỗi về 1	–
BR-04	Lá chắn: tối đa 2 cái; +1 mỗi mốc 7 ngày liên tục, khi mời bạn thành công (cả 2 bên), khi xong cả 3 nhiệm vụ ngày	Tối đa 2
BR-05	Nhiệm vụ ngày: 3 nhiệm vụ chọn cố định theo (người dùng, ngày) từ 5 loại; tiến độ tính trực tiếp từ hoạt động; lá chắn cấp 1 lần/ngày	3 / 5
BR-06	Phiên học bài: nhóm 4 từ (giới thiệu → luyện ngay), ghép cặp, ôn trộn + điền câu; câu sai quay lại cuối bài, tối đa 2 lần/từ	–
BR-07	Hoàn thành bài: số lần sai của mỗi từ quyết định mức đánh giá đầu tiên — 0 sai = Tốt, 1 sai = Khó, ⩾ 2 sai = Quên	–
BR-08	Một từ "đã thuộc" khi đang ở trạng thái ôn với chu kỳ ⩾ 21 ngày	21 ngày
BR-09	Từ khó nhớ: sai ⩾ 8 lần và chưa đạt "đã thuộc"	8 lần
BR-10	Ôn tập tự do chỉ ôn từ đã học; từ mới chỉ đến từ bài học	–
BR-11	"Tôi đã biết từ này" = ẩn khỏi hàng đợi ôn, KHÔNG tính là đã thuộc (chống gian lận bảng xếp hạng)	–
BR-12	Kiểm tra trình độ: mỗi cấp 4 câu, đúng 3 là qua cấp, sai 2 là dừng; đề xuất cấp thấp nhất chưa vững	4 / 3 / 2
BR-13	Đề thi thử: HSK 1 — 40 câu, 35 phút, đạt 120/200; HSK 2 — 60 câu, 50 phút, đạt 120/200; HSK 3 — 80 câu, 85 phút, đạt 180/300	–
BR-14	Đề chỉ dùng chữ thuộc từ vựng HSK ⩽ cấp đề (kiểm tra tự động khi build)	–
BR-15	Giải đấu tuần: tuần bắt đầu thứ Hai 00:00 UTC; điểm = số lượt ôn trong tuần; mỗi nhóm cùng bậc, top ~20% (1–3 người, phải có điểm) lên bậc, đáy ~20% xuống bậc; nhóm < 5 người không ai xuống bậc	9 bậc Đồng → Kim Cương
BR-16	Thông báo kết quả giải đấu chỉ gửi người có ôn trong tuần hoặc có lên/xuống bậc	–

ID	Quy tắc	Giá trị
BR-17	Hạn mức AI mỗi ngày: trợ lý 15 lượt, luyện nói 15, tiện ích AI 10, quét ảnh 3 ảnh; Premium: trợ lý + luyện nói không giới hạn, tiện ích AI 200, quét ảnh 100; AI lỗi thì hoàn lượt	—
BR-18	Premium mua 1 lần, không tự gia hạn; mua thêm khi còn hạn thì cộng nối tiếp; gói trọn đời lưu mốc năm 2099	19k / 49k / 89k / 149k / 399k
BR-19	Premium không khoá nội dung học nào	—
BR-20	Lớp học: mã 6 ký tự (bỏ 0/O/1/I/L); tối đa 20 lớp/người, 200 học viên/lớp, 60 bài giao/lớp; ai cũng tạo được lớp	—
BR-21	Bài giao "đã xong": bài học = đã hoàn thành (kể cả trước lúc giao); đề thi = có lượt làm SAU lúc giao	—
BR-22	Vào lớp = đồng ý cho giáo viên xem tiến độ; rời lớp là hết; giáo viên không thấy email	—
BR-23	Trò chơi: khách chơi được, chỉ tài khoản có tên trên bảng xếp hạng; tài khoản thử bị ẩn khỏi bảng xếp hạng	—
BR-24	Âm Hán Việt: thiếu âm ở bất kỳ chữ nào thì để trống, không đoán	Phủ 89,7%
BR-25	Ảnh quét không lưu ở đâu; giọng chấm thanh điệu phân tích ngay trên máy	—

8. User story và tiêu chí chấp nhận

US-01 — Học bài đầu tiên không cần tài khoản. Là người mới, tôi muốn học thử ngay để biết Hanni có hợp với mình không.

- Cho trước khách chưa đăng nhập ở trang chủ, khi bấm "Học bài đầu tiên", thì mở phiên học bài 1 HSK 1, không hỏi đăng nhập.
- Khi hoàn thành bài, thì thấy số từ, % đúng, thời gian, nút "Lưu tiến độ — tạo tài khoản miễn phí" và "Học tiếp bài 2".
- Khi tạo tài khoản ngay sau đó, thì trang chủ học hiện bài 1 đã xong, bài 2 là "Học tiếp", chuỗi ngày = 1.

US-02 — Ôn đúng lúc sắp quên. Là học viên, tôi muốn ôn những từ đã học đúng lúc sắp quên.

- Cho trước có từ đến hạn, khi mở Ôn tập, thì hiện số từ cần ôn và bắt đầu lật thẻ.
- Khi đánh giá 1 thẻ (Quên / Khó / Nhớ / Dễ), thì lịch gặp lại được tính theo thuật toán đã chọn; mỗi thẻ đánh giá 1 lần mỗi buổi, xong buổi có bài kiểm tra nhanh những từ vừa ôn.
- Khi không có từ đến hạn, thì không hiện từ mới, mà mời học bài tiếp theo.

US-03 — Giữ chuỗi khi lỡ nghỉ một ngày. Là học viên có chuỗi 5 ngày và 1 lá chắn, tôi lỡ nghỉ hôm qua.

- Khi mở app hôm nay, thì vẫn thấy chuỗi 5 ngày và lời nhắc "lá chắn đang giữ chuỗi".
- Khi học 1 bài, thì chuỗi thành 6, còn 0 lá chắn, nhận thông báo "1 lá chắn đã giữ chuỗi 6 ngày".
- Nếu không có lá chắn, thì mở app thấy chuỗi 0; học xong chuỗi thành 1.

US-04 — Làm đề thi thử và biết mình yếu gì. Là người luyện thi HSK 2.

- Khi nộp đề, thì thấy tổng điểm / 200, đạt hay chưa (mốc 120), điểm từng phần Nghe / Đọc.
- Thì thấy bảng đáp án theo câu, 2 phần yếu nhất kèm mẹo và nút "Luyện riêng dạng này".
- Khi chữa câu sai, thì thấy lời thoại có pinyin, bản dịch, giải thích, từ vựng có âm Hán Việt.

US-05 — Giáo viên giao bài và theo dõi. Là giáo viên có lớp 20 học viên.

- Khi giao "Bài 3 HSK 1" hạn thứ Sáu, thì mọi học viên trong lớp nhận thông báo trong app và thông báo đẩy (nếu đã bật).
- Khi học viên hoàn thành bài, thì bảng tiến độ của giáo viên đánh dấu đã làm; "Xem N bạn chưa làm" liệt kê người còn thiếu.
- Giáo viên không thấy email của học viên.

US-06 — Tra từ nhanh bằng tiếng Việt không dấu. Là người tra cứu.

- Khi gõ "hoc sinh", thì 学生 đứng đầu gợi ý, kèm pinyin, âm Hán Việt, nghĩa.
- Khi dán cả câu 我想喝咖啡, thì thấy pinyin + âm Hán Việt + nghĩa từng từ, không cần đăng nhập.

US-07 — Biết hôm nay cần làm gì. Là học viên mới tuần đầu.

- Trang chủ học có thẻ "Bắt đầu với Hanni" 5 việc (học bài đầu, chấm phát âm, làm thử 1 đề, tra 1 từ, bật nhắc học), tự tích khi đã làm.
- Mỗi nhiệm vụ ngày bấm vào là tới đúng chỗ làm; xong cả 3 thì thấy "+1 lá chắn".

9. Ma trận phân quyền

Chức năng	Khách	Học viên	Premium	Giáo viên (chủ lớp)	Admin
Học bài, kiểm tra trình độ, thi thử, từ điển, ngữ pháp	Có (không lưu)	Có	Có	Có	Có
Lưu tiến độ, ôn tập SRS, chuỗi ngày, nhiệm vụ, giải đấu	—	Có	Có	Có	Có
Trò chơi	Chơi, không lên bảng	Có	Có	Có	Có
Trợ lý AI, luyện nói AI	—	15 lượt/ngày	Không giới hạn	Theo gói	Theo gói
Mẹo nhớ, chấm câu, phân tích câu, bài đọc AI	Xem bài đã tạo	10 lượt/ngày	200 lượt/ngày	Theo gói	Theo gói
Quét ảnh	—	3 ảnh/ngày	100 ảnh/ngày	Theo gói	Theo gói
Hanni Coach	—	—	Có	Theo gói	Theo gói
Vào lớp bằng mã	Xem trước lớp	Có	Có	Có	Có
Tạo lớp, giao bài, xem tiến độ học viên	—	Có (trở thành giáo viên của lớp mình tạo)	Có	Có	Có
Xem form liên hệ hợp tác	—	—	—	—	Có

10. Yêu cầu phi chức năng

Nhóm	Yêu cầu	Hiện trạng
Hiệu năng	Trang công khai render sẵn ở server, cache 24 giờ (ISR); bảng từ ~11k dòng cache trong tiến trình để tra từ nhanh	Đạt; AI 4–15 giây/lượt; chưa chạy kiểm thử tải

Nhóm	Yêu cầu	Hiện trạng
Bảo mật	Mật khẩu băm scrypt; token trong cookie httpOnly; refresh token xoay vòng; giới hạn request theo IP; xác thực webhook bằng chữ ký	Đạt
Quyền riêng tư	Không bán dữ liệu, không quảng cáo; ảnh quét không lưu; giáo viên không thấy email; xoá tài khoản xoá toàn bộ	Đạt
Khả dụng	Deploy tự động, migration trước khi khởi động lại, kiểm tra /health sau deploy	Đạt
Giao diện	Dùng tốt ở 360–1920px, sáng/tối, chữ ⩾ 12px, độ tương phản chữ ⩾ 4,5:1	Đạt (dò tràn ngang tự động)
SEO	Từ điển, ngữ pháp, thi thử, phiên âm có URL riêng, sitemap, render server	Đạt
Khả năng mở rộng	WebSocket qua Redis adapter; cache bảng từ trong tiến trình	Đạt ở quy mô hiện tại
Tương thích	Chrome, Edge, Safari, Firefox; nhận dạng giọng nói chỉ có ở Chrome/Edge (trình duyệt khác vẫn chấm thanh điệu)	Đạt

11. Mô hình kinh doanh

Freemium, Premium là tiện ích — học miễn phí trọn vẹn.

Gói Premium	Thời hạn	Giá
Tháng	1 tháng	19.000đ
Quý	3 tháng	49.000đ
Nửa năm	6 tháng	89.000đ
Năm	12 tháng	149.000đ
Trọn đời	Không hết hạn	399.000đ

Quyền lợi	Bản thường	Premium
Hanni Coach (nhận xét báo cáo bằng AI)	Không có	Mọi kỳ báo cáo
Quét ảnh học từ	3 ảnh/ngày	100 ảnh/ngày
Trợ lý AI	15 lượt/ngày	Không giới hạn
Luyện nói với AI	15 lượt/ngày	Không giới hạn
Chấm câu, mẹo nhớ, dịch câu	10 lượt/ngày	200 lượt/ngày
9 cấp HSK, từ điển, ngữ pháp, ôn tập, đề thi thử	Có đủ	Có đủ

Kênh thứ hai là **B2B2C qua giáo viên**: Lớp học miễn phí (tham khảo Duolingo for Schools), một giáo viên kéo theo cả lớp — chi phí có người dùng thấp nhất. Giá tham khảo đối thủ: Hanzii 499k–1.199k, Hanbeego tháng 59k, trọn đời 699k.

12. Thuật ngữ

Thuật ngữ	Nghĩa
HSK 3.0	Chuẩn năng lực tiếng Trung 9 cấp (đại cương 11/2025); Hanni gộp cấp 7–9 thành một khối
Âm Hán Việt	Cách đọc chữ Hán theo âm tiếng Việt (学 = học)
SRS	Lặp lại ngắt quãng — gặp lại từ đúng lúc sắp quên
SM-2 / FSRS	Hai thuật toán tính lịch ôn; người dùng chọn trong Cài đặt
Lá chắn	Vật phẩm giữ chuỗi ngày khi lỡ nghỉ đúng 1 ngày
Giải đấu tuần	Bảng xếp hạng theo tuần giữa người cùng bậc, có lên/xuống bậc
Phiên học bài	Một bài 5–10 phút gồm giới thiệu từ và bài tập
Leech / từ khó nhớ	Từ sai nhiều lần trong lịch ôn
PWA	Web cài được lên màn hình chính như ứng dụng